MultiPie の基底の生成法の改良 (考察中)

明大理工 楠瀬博明

1. 前提

- ITA の標準セッティングのみ使用。
- 対称操作と Wyckoff 位置の順序は ITA と同一。
- 対称操作と一般点の Wyckoff 位置の順序は一対一対応している。
- 結晶点群と空間群の対称操作の順序は部分並進を除くと一致する。

2. ルートクラスター

2.1. サイトおよびボンドルートクラスター

この節ではデカルト座標を用いる。$O_{\rm h}$ および $D_{6\rm h}$ の一般点を含み、なるべく球形に近いクラスターを構成することを考える。まず、$D_{6\rm h}$ の対称操作を g_i $(i=1,\cdots,24)$ とする。主軸を z' : $[111]$、副軸を x' : $[\bar{1}10]$, y' : $[\bar{1}\bar{1}2]$ に変換し

$$g_i^{[111]} = R_c g_i R_c^{-1}, \quad R_c = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

代表点 $\boldsymbol{r}_0 = [x,y,z]$ に変換後の対称操作を行って $\boldsymbol{r}_i = g_i^{[111]}\boldsymbol{r}_0$ を定義する。次に、得られた点群 $\boldsymbol{r}_i$ に x,y,z 軸周りの π 回転 R_x, R_y, R_z を行って得られた点群を加える。これらを $\boldsymbol{r}_{i+24} = R_x\boldsymbol{r}_i$, $\boldsymbol{r}_{i+48} = R_y\boldsymbol{r}_i$, $\boldsymbol{r}_{i+72} = R_z\boldsymbol{r}_i$ とする。以上で、$24\times 4 = 96$ 個の点群が得られる。このクラスターをルートクラスターと呼ぶことにする。なお、主軸を $[1\bar{1}\bar{1}]$, $[\bar{1}1\bar{1}]$, $[\bar{1}\bar{1}1]$ に取った対称操作を $g_i^{[1\bar{1}\bar{1}]} = R_x g_i^{[111]} R_x$, $g_i^{[\bar{1}1\bar{1}]} = R_y g_i^{[111]} R_y$, $g_i^{[\bar{1}\bar{1}1]} = R_z g_i^{[111]} R_z$ とすると、$\boldsymbol{r}_{i+24} = g_i^{[1\bar{1}\bar{1}]}(R_x\boldsymbol{r}_0)$, $\boldsymbol{r}_{i+48} = g_i^{[\bar{1}1\bar{1}]}(R_y\boldsymbol{r}_0)$, $\boldsymbol{r}_{i+72} = g_i^{[\bar{1}\bar{1}1]}(R_z\boldsymbol{r}_0)$ の関係がある。

ルートクラスターの点群は、$O_{\rm h}$ の対称操作 $\bar{g}_i$ $(i=1,\cdots,48)$ および $[\bar{1}\bar{1}2]$ 面に関する鏡映 M を用いて

$$\bar{\boldsymbol{r}}_i = \bar{g}_i\boldsymbol{r}_0, \quad \bar{\boldsymbol{r}}_{i+48} = \bar{g}_i(M\boldsymbol{r}_0), \quad M = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

のように得られる[*1]。$\boldsymbol{r}_j$ と $\bar{\boldsymbol{r}}_j$ $(j=1,\cdots,96)$ の並び順は異なるが一対一対応がある。ルートクラスターの点と対称操作の区分を図 1 および 2 に示す。構成方法から分かるようにルートクラスターは空間反転対称性がある。

[*1] 鏡映操作 M は $\bar{g}_i$ を $O_{\rm h}$ に含まれない対称操作に変えてしまうので、$\bar{\boldsymbol{r}}_{i+48} = M\bar{\boldsymbol{r}}_i$ は成り立たないことに注意する。

図 1　ルートクラスター。D_{6h} の主軸ごとに色分けした。

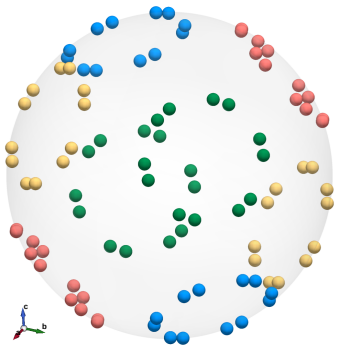
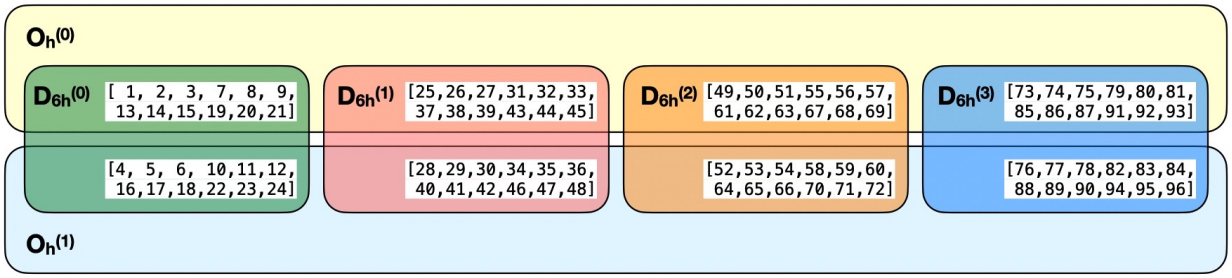


図 2　ルートクラスターの対称操作区分。



具体的な値が必要なときは $\boldsymbol{r}_0 = [5, \sqrt{3}, 2]$ を用いる[*2]。また、ボンドのクラスターを作成するには $\boldsymbol{r}_j \to \boldsymbol{v}_j@\boldsymbol{c}_j$ ($\boldsymbol{v}_j$ は $\boldsymbol{r}_j$ の内容を大文字に置き換えたもの、$\boldsymbol{c}_j = \boldsymbol{r}_j$) とすればよい。具体的な値として $\boldsymbol{v}_0 = [\sqrt{3}, 5, 2]$ を用いる[*3]。

2.2. ルートクラスター基底

サイトやボンドのクラスター基底を構成するために必要なルートクラスター上の多極子基底は、デカルト座標系の方域表示 ($m \geqq 0$ は $C, m < 0$ は S を意味すると約束する) で[*4]

$$\vec{Q}_{lm} = [Q_{lm}(\boldsymbol{r}_j)], \quad \vec{Q}^{(v,\pm)}_{lm} = [\boldsymbol{Q}^{(1,\pm1)}_{lm}(\boldsymbol{r}_j)], \quad \vec{G}^{(v,0)}_{lm} = [\boldsymbol{G}^{(1,0)}_{lm}(\boldsymbol{r}_j)] \tag{2.3}$$

である。ここで、偶 (奇) パリティの基底は $l =$ 偶数 (奇数) の $\vec{Q}_{lm}, \vec{Q}^{(v,\pm)}_{lm}$ と $l =$ 奇数 (偶数) の $\vec{G}^{(v,0)}_{lm}$ である。また、ボンドベクトルは $\vec{b} = [\boldsymbol{v}_j@\boldsymbol{c}_j]$ により定義される。ボンドベクトルは、ルートクラスターの各点を生成する対称操作によって生成されるから、空間反転に関して偶である。したがって、$\vec{Q}^{(v,\pm)}_{lm}$ や $\vec{G}^{(v,0)}_{lm}$ と $\vec{b}$ との内積は多極子基底のタイプを変えない。そこで

$$\vec{Q}^{(\pm)}_{lm} = [\boldsymbol{v}_j \cdot \boldsymbol{Q}^{(1,\pm1)}_{lm}(\boldsymbol{r}_j)], \quad \vec{G}^{(0)}_{lm} = [\boldsymbol{v}_j \cdot \boldsymbol{G}^{(1,0)}_{lm}(\boldsymbol{r}_j)] \tag{2.4}$$

[*2]sympy 計算が複雑にならないよう規格化しない。空間群の Wyckoff 位置を例示するときは $[x, y, z]$ に範囲制限があることを考慮して、$\boldsymbol{r}_0/s$ を用いる。スケール因子 s の典型値は $s = 5$。

[*3]ボンドクラスター基底の生成に用いるが、ベクトル基底とボンドの内積が偶然消えないよう、$\boldsymbol{v}_0$ は $\boldsymbol{r}_0$ と平行でも垂直でもないように取る必要がある。また、規格化しない理由は $\boldsymbol{r}_0$ と同じ。

[*4]ベクトル球面調和関数の内部自由度は極性ベクトルで xyz の直交基底を用いる。

を導入しておく。$l = 9$ (100 また 300 基底) まで生成しておけば実用上十分である。

$\vec{Q}_{lm}, \{\vec{Q}^{(\pm)}_{lm}, \vec{G}^{(0)}_{lm}\}$ は 96 個が独立、$\{\vec{Q}^{(v,\pm)}_{lm}, \vec{G}^{(v,0)}_{lm}\}$ は $96 \times 3 = 288$ 個が独立である。正規直交化するときは、$\boldsymbol{r}_0$ や $\boldsymbol{v}_0$ に代表値を代入し、ランクの低い順かつ同ランクでは $\vec{Q}^{(-)}_{lm}, \vec{G}^{(0)}_{lm}, \vec{Q}^{(+)}_{lm}$ の順で行う。v の上付きの場合も同様。

$D^{(0)}_{6\mathrm{h}}$ および $O^{(0)}_{\mathrm{h}}$ の構成 (対称操作順)

```
d6h (24g) =
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]
oh (48f) =
[ 1,92,67,45, 2,43,93,68, 3,69,44,91,85, 8,62,39,86,37, 9,63,87,61,38, 7,
 13,80,55,33,14,31,81,56,15,57,32,79,73,20,50,27,74,25,21,51,75,49,26,19]
```

O_{h} および $D_{6\mathrm{h}}$ の $\vec{Q}_{lm}, \{\vec{Q}^{(\pm)}_{lm}, \vec{G}^{(0)}_{lm}\}$ 基底 (48,24) 個を正規直交化して生成。点群調和関数で。空間群についてもマッピング表を作成。$D^{i}_{6\mathrm{h}}$ と O^{i}_{h} の 14 個の空間群について、基底生成。オプションで、内部 rank 3 までの多極子調和関数も。

3. ルートクラスターと $O_{\mathrm{h}}, D_{6\mathrm{h}}$ の関係

ルートクラスターと $O_{\mathrm{h}}, D_{6\mathrm{h}}$ の関係を考える。ルートクラスターのうち、図 2 の $O^{(0)}_{\mathrm{h}}$ と $D^{(0)}_{6\mathrm{h}}$ のグループを用いる。$D_{6\mathrm{h}}$ の基底を生成するときは、[111] を z 軸に取り直す。O_{h} と $D_{6\mathrm{h}}$ の基底を比較するときは、共通の 12 点を対称操作の対応関係を用いて行う。

4. 部分群との関係

結晶点群は回転群の部分群であり、各結晶点群間にも部分群の関係がある。親群 (p) の対称操作と部分群 (c) の対称操作 (1 から) の関係をリスト `coset[n][j]` を用いて

$$\begin{aligned}
\hat{g}_{\mathrm{p}}[\mathrm{coset}[0][i-1]] &= \hat{R}\hat{g}_{\mathrm{c}}[i]\hat{R}^{-1}, \quad (i = 1, 2, \cdots) \\
\hat{g}_{\mathrm{p}}[\mathrm{coset}[n][i-1]] &= \hat{g}^{(n)}_{\mathrm{parent}}\hat{g}_{\mathrm{p}}[\mathrm{coset}[0][i-1]] \quad (n = 1, 2, \cdots)
\end{aligned} \tag{4.1}$$

と表す。ここで $\hat{g}^{(n)}_{\mathrm{p}}$ は、親群の部分群に含まれない対称操作 (の代表) を表す。空間群の場合も $\hat{R}$ が 4×4 になること以外は同様である。$\hat{R}$ は主軸変換の行列であり、単位行列になるべく近く、また空間群では原点移動が小さくなるように選ばれている。結晶点群について親群と部分群の関係を表 1 に示す。必要な主軸変換行列は分率座標系で

$$\hat{R}_c = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_{c1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{R}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{R}_z = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

また、デカルト座標系と分率座標系の変換行列は

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

である。すべての結晶点群の一般点はルートクラスターに含まれ、特殊点は一般点を平均化することにより得られる。

5. 考察中

5.1. ボツ

この変換を通じて、Wyckoff 位置の対応関係を求める。残りの点群についても一般点の対応関係を求めることができる。このようにして、32 点群の Wyckoff 位置の対応関係表を作ることができる。特殊点は一般点の一部なので、対称操作をみれば対応関係を作ることができる。ボンドも同様。サイトシンメトリーや bond-wyckoff の対応関係、サイトシンメトリーも同様にして得られるはず。この表ができれば、カイラルペアは対応関係が全く一致する順序で並べておくのがよい。また、ボンドの SAMB は高対称の群から基底を抜き出して生成し、親の X を引き継ぐ。このようにすれば Q/G は自動的に定まる。この生成法は atomic で状態空間を制限するやり方に対応する。

手順をまとめると

(1) 点群の間の一般点 Wyckoff 位置対応表を作成 (site/bond)
(2) 特殊点は対称操作マッピングを利用すれば対応が分かる。
(3) 対応表にしたがって、高対称の SAMB を縮約していく。X は引き継ぎ、既約表現は適合関係で決定
(4) 直交化

以上により、site/bond-cluster の SAMB 一覧ができる。

6. 全空間群に共通のものさし

以下のような尺度を定義する。

$$\hat{Z}^{(s,k)}_{nlm}(l_1,l_2)(\boldsymbol{R}) \equiv R_{nl}(R) \sum_{m_1 m_2} C^{lm}_{l_1 m_1, l_2 m_2} \hat{X}^{(s)}_{lm}(k) Q_{l_2 m_2}(\boldsymbol{R})$$

$l_1 + l_2 - l$ が偶数のとき $Z = X$、奇数のときは極性・軸性を入れ替える ($Z = \bar{X}$)。

得られた SAMB 基底の線形結合で書かれた量と上記の尺度との「内積」を取ると、上記の尺度で測った「成分」が得られる。これを一つのベクトルとして表せば、共通のベクトル表示ができる。このベクトルを比較すれば、類似度が判別できる。$\hat{X}^{(s)}_{lm}(k)$ は「密度行列」の役割を果たす。atomic については両者の積のトレースを取ればよい。また、SAMB の CG 係数は求められているので、この重みも評価できる。

site/bond-cluster については、以下のように考えれば各 Wyckoff に対して、その基底と $O_{l_2 m_2}(\boldsymbol{R})$ との重なりが評価できる。

—

各 Wyckoff site/bond は、図 2 の対応関係と親子関係を用いてルートクラスター上の成分にマップできる。ルートクラスターと各結晶点群/空間群の一般点の関係は、クラスター上の一部の点のみ用いていることから、重なる点に一様に値が分布しているとみなせばよい。一方、各群の一般点と特殊点の関係は、複数の一般点が重なって特殊点となっていることから、重なる点に一様に値が分布していると考えればよい。また、ボンドクラスターは同じ Wyckoff bond であっても長さが異なるので、長さの情報も「ものさし」の尺度に加える。atomic 基底については、軌道を制限して再直交化したときに、基底の重みが変化する。

表 1　親群と部分群の関係。

child	parent	c-axis -> p-axis ($\hat{R}$)
C_1	C_i	
	C_2	
	C_s	
	C_3	
C_i	C_{2h}	
	C_{3i}	
C_2	C_{2h}	
	D_2	[010]->[001]:R_x
	C_{2v}	[010]->[001]:R_x
	C_4	[010]->[001]:R_x
	S_4	[010]->[001]:R_x
	D_3	[010]->[100]:$T^{-1}R_z$
	$D_3(1)$	[010]->[120]:T^{-1}
	C_6	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
C_s	C_{2h}	
	C_{2v}	
	C_{3v}	[010]->[100]:$T^{-1}R_z$
	$C_{3v}(1)$	[010]->[120]:T^{-1}
	C_{3h}	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
C_{2h}	D_{2h}	
	C_{4h}	[010]->[001]:R_x
	C_{6h}	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
	D_{3d}	[010]->[100]:$T^{-1}R_z$
	$D_{3d}(1)$	[010]->[120]:T^{-1}
D_2	D_{2h}	
	D_4	
	D_{2d}	
	$D_{2d}(1)$	[100]->[110]:R_t
	D_6	T^{-1}
	T	
C_{2v}	D_{2h}	
	C_{4v}	
	D_{2d}	[100]->[110]:R_t
	$D_{2d}(1)$	
	C_{6v}	T^{-1}
	D_{3h}	[010]->[001]:$T^{-1}R_x$
	$D_{3h}(1)$	[100]->[001]:$T^{-1}R_y$
D_{2h}	D_{4h}	
	D_{6h}	T^{-1}
	T_h	
C_4	C_{4h}	
	D_4	
	C_{4v}	
S_4	C_{4h}	
	D_{2d}	
	$D_{2d}(1)$	
C_{4h}	D_{4h}	
D_4	D_{4h}	
	O	
C_{4v}	D_{4h}	
D_{2d}	D_{4h}	
	T_d	
, $D_{2d}(1)$	D_{4h}	
	T_d	[100]->[110]:R_t
D_{4h}	O_h	

child	parent	c-axis -> p-axis ($\hat{R}$)
C_3	C_{3i}	
	D_3	
	$D_3(1)$	
	C_{3v}	
	$C_{3v}(1)$	
	C_6	
	C_{3h}	
	T	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
C_{3i}	D_{3d}	
	$D_{3d}(1)$	
	C_{6h}	
	T_h	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
D_3	D_{3d}	
	$D_{3d}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	D_6	
	D_{3h}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	$D_{3h}(1)$	
	O	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
$D_3(1)$	$D_{3d}(1)$	
	D_{3d}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	D_6	
	D_{3h}	
	$D_{3h}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	O	[001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$
C_{3v}	D_{3d}	
	$D_{3d}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	C_{6v}	
	D_{3h}	
	$D_{3h}(1)$	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	T_d	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
$C_{3v}(1)$	$D_{3d}(1)$	
	D_{3d}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	C_{6v}	
	D_{3h}	[100]->[120]:$T^{-1}R_zT$
	$D_{3h}(1)$	
	T_d	[001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$
D_{3d}	D_{6h}	
	O_h	[001]->[111], [100]->[110]:R_cT
$D_{3d}(1)$	D_{6h}	
	O_h	[001]->[111], [120]->[110]:$R_{c1}T$
C_6	C_{6h}	
	D_6	
	C_{6v}	
C_{3h}	C_{6h}	
	D_{3h}	
	$D_{3h}(1)$	
C_{6h}	D_{6h}	
D_6	D_{6h}	
C_{6v}	D_{6h}	
D_{3h}	D_{6h}	
$D_{3h}(1)$	D_{6h}	
T	T_h	
	O	
	T_d	
T_h	O_h	
O	O_h	
T_d	O_h	